

SMART WORKSHOPSTUDIO

Willkommen

KI-Kompaktworkshop
Gemeinsam Wissen in Wirkung verwandeln
Beispielorganisation
14. August 2026

GRUNDLAGEN DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

Grundlagen der KI

KI verstehen, sinnvoll einsetzen und Ergebnisse verantwortlich prüfen.

Stand: 17. Juli 2026

Inhalte im Überblick

01 Lernziele

03 Meilensteine der KI

05 Programmieren oder lernen?

02 Was ist künstliche Intelligenz?

04 Die technologische Landkarte

06 Wie ein Sprachmodell Text erzeugt

Das nehmen Sie aus diesem Modul mit

1

VERSTEHEN

Grundbegriffe, Modelle, Training und Inferenz
verständlich erklären



2

EINORDNEN

Geeignete Aufgaben sowie Risiken von KI
erkennen



3

VERANTWORTEN

Kontrollen, Datenregeln und menschliche
Freigaben planen

Lernziele

01

EINORDNEN

KI, Machine Learning und generative KI unterscheiden

02

VERSTEHEN

Training, Inferenz, Tokens und Wahrscheinlichkeiten erklären

03

ANWENDEN

Geeignete Aufgaben und Grenzen erkennen

04

VERANTWORTEN

Ergebnisse prüfen und Risiken beherrschen

Was ist künstliche Intelligenz?

ARBEITSDEFINITION

A

Ein maschinenbasiertes System leitet aus Eingaben Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen ab und beeinflusst damit reale oder virtuelle Umgebungen.



WICHTIGE EINORDNUNG

B

KI ist kein einzelnes Programm und kein Bewusstsein. Der Begriff umfasst unterschiedliche Verfahren, Modelle und Anwendungen mit verschiedenem Autonomiegrad.

Meilensteine der KI

1950

Turings Imitation Game

1955/56

Dartmouth-Projekt prägt
den Begriff

2012

Deep Learning gewinnt
stark an Bedeutung

2017+

Transformer und
generative Modelle

Die technologische Landkarte



Programmieren oder lernen?

KLASSISCHE SOFTWARE

A

Menschen definieren Regeln und Abläufe. Gleiche Eingabe und gleiche Regeln führen typischerweise zum gleichen Ergebnis.



MACHINE LEARNING

B

Ein Trainingsverfahren passt Modellparameter anhand von Beispieldaten an. Das Modell verallgemeinert anschließend auf neue Eingaben.

Wie ein Sprachmodell Text erzeugt

1

1 · TOKENISIEREN

Text wird in Wörter, Wortteile, Zeichen oder andere Einheiten zerlegt



2

2 · KONTEXT NUTZEN

Das Modell berücksichtigt die verfügbaren Eingaben und bisherigen Token



3

3 · FORTSETZEN

Für mögliche nächste Token werden Wahrscheinlichkeiten berechnet und eine Fortsetzung gewählt

Training und Inferenz

TRAINING

A

Große Datenmengen, Optimierungsverfahren und Rechenleistung passen Modellparameter an. Ziel ist, Vorhersagefehler über viele Beispiele zu reduzieren.



INFERENZ

B

Das trainierte Modell verarbeitet eine konkrete Eingabe und erzeugt eine Ausgabe. Prompt, Kontext, Modellversion und Einstellungen beeinflussen das Ergebnis.

Wofür KI geeignet sein kann

AUFGABENKLASSE	TYPISCHE BEISPIELE	MENSCHLICHE AUFGABE
Erzeugen	Entwürfe, Varianten, Zusammenfassungen	Ziel und Qualität festlegen
Analysieren	Muster, Kategorien, Vergleiche	Datenbasis und Schlussfolgerung prüfen
Extrahieren	Felder, Tabellen, Kernaussagen	Vollständigkeit kontrollieren
Transformieren	Übersetzen, umformulieren, strukturieren	Ton, Bedeutung und Fachsprache prüfen
Assistieren	Recherchefragen, Ideen, Arbeitsschritte	Quellen und Entscheidungen verantworten

Leistungsfähig ist nicht gleich wahr

WARUM FEHLER ENTSTEHEN

A

Sprachmodelle optimieren plausible Fortsetzungen. Fehlender Kontext, mehrdeutige Aufgaben, Datenlücken oder falsche Annahmen können zu überzeugend formulierten Fehlern führen.



WAS DARAUS FOLGT

B

Fakten, Zahlen, Zitate und Quellen prüfen. Bei hohen Auswirkungen zusätzliche Kontrollen, dokumentierte Freigaben und gegebenenfalls fachliche oder rechtliche Prüfung vorsehen.

Vier zentrale Risikofelder

01

FEHLINFORMATION

Falsche oder unbelegte Aussagen

02

VERZERRUNG

Unfaire Muster aus Daten, Design oder Nutzung

03

DATENSCHUTZ

Unzulässige oder unnötige Verarbeitung sensibler Daten

04

AUTOMATION BIAS

Menschen vertrauen einer maschinellen Empfehlung zu schnell

Der verantwortliche KI-Workflow

1

1 · MINIMIEREN

Nur erforderliche und freigegebene Daten verwenden



2

2 · PRÜFEN

Ausgaben mit Quellen, Regeln und Fachwissen abgleichen



3

3 · ENTSCHEIDEN

Verantwortung, Freigabe und Eskalation bei Menschen belassen

Übung: Ist KI hier sinnvoll?

1

FALL AUSWÄHLEN

Eine reale wiederkehrende Aufgabe aus dem Arbeitsalltag beschreiben



2

NUTZEN & RISIKO

Zeitgewinn, Qualitätschance, Daten und mögliche Schäden bewerten



3

KONTROLLE PLANEN

Prüfschritte, Freigabe, Abbruchkriterien und Verantwortliche festlegen

Wissenstest

AUSSAGE	RICHTIG ODER FALSCH?
Machine Learning ist ein Teilgebiet der KI	Richtig
Ein Sprachmodell speichert immer fertige Antworten	Falsch
Plausibel formulierte Ausgaben können falsch sein	Richtig
Mehr Daten bedeuten automatisch faire Ergebnisse	Falsch
Bei hohen Auswirkungungen reicht eine Stichprobe	Falsch

Das Wichtigste in vier Sätzen

1

MUSTER STATT MAGIE

KI leitet Ausgaben aus Daten,
Parametern und Kontext ab



2

WERKZEUG STATT AUTORITÄT

Eine überzeugende Antwort ist
noch kein Beleg



3

AUFGABE STATT BERUF

Eignung wird für konkrete
Arbeitsschritte bewertet



4

VERANTWORTUNG BLEIBT

Menschen definieren Ziele,
Kontrollen und Freigaben

Historische Primärquellen

ORIGINALQUELLE	BEITRAG
McCulloch & Pitts, 1943	formales Modell künstlicher Neuronen
Turing, Mind 1950	Imitation Game und Maschinenintelligenz
McCarthy et al., Dartmouth Proposal 1955	Begriff und Forschungsprogramm KI
Rosenblatt, Psychological Review 1958	Perceptron und Lernen
Rumelhart, Hinton & Williams, Nature 1986	Backpropagation in mehrschichtigen Netzen
Vaswani et al., NeurIPS 2017	Transformer-Architektur

Aktuelle Fachquellen

QUELLE	VERWENDUNG
OECD.AI – Definition eines KI-Systems	Begriffe und Einordnung
NIST AI RMF 1.0	vertrauenswürdige Gestaltung und Risikomanagement
NIST GenAI Profile 2024	besondere Risiken generativer KI
Stanford HAI: AI Index 2026	beobachtete Fähigkeiten, Nutzung und Vorfälle
International AI Safety Report 2026	aktueller Forschungsstand zu Fähigkeiten und Risiken
Stand	17. Juli 2026

PROFESSIONELLES PROMPT ENGINEERING

Professionelles Prompt Engineering

Vom unklaren Auftrag zur nachvollziehbaren Vertrags- und Risikoanalyse.

Ein durchgängiger Praxisfall · Stand: 17. Juli 2026

Inhalte im Überblick

01 Was Sie am Ende beherrschen

03 Der schlechte Ausgangsprompt

05 Vier Ursachen für schwache Ergebnisse

02 Unser Praxisfall: Vertrag prüfen

04 Das Ergebnis des schlechten Prompts

06 Sechs Bausteine eines Profi-Prompts

Das nehmen Sie aus diesem Modul mit

1

STRUKTURIEREN

Ziel, Kontext, Regeln und Ausgabe in einem Prompt verbinden



2

VERBESSERN

Schwache Prompts anhand konkreter Kriterien weiterentwickeln



3

PRÜFEN

Belege, Unsicherheit und Qualität von Ergebnissen bewerten

Was Sie am Ende beherrschen

01

PROMPTS LESEN

Stärken und Lücken eines Arbeitsauftrags erkennen

02

PROMPTS BAUEN

Ziel, Kontext, Regeln und Ausgabe präzise verbinden

03

ERGEBNISSE PRÜFEN

Belege, Unsicherheit und Vollständigkeit kontrollieren

04

PROMPTS VERBESSERN

Schwache Ausgaben gezielt diagnostizieren und korrigieren

Unser Praxisfall: Vertrag prüfen

1

EINGABE

Ein umfangreicher Bauvertrag mit Anlagen, Terminen und Vergütungsregeln



2

AUFGABE

Risiken, Fristen, Kostenlogik und fehlende Unterlagen strukturiert erkennen



3

ERGEBNIS

Belegte Managementübersicht mit Prioritäten und konkreten Klärungsfragen

Der schlechte Ausgangsprompt

PROMPT

A

„Prüfe den Vertrag. Welche Risiken gibt es?“



WAS FEHLT?

B

Perspektive · Prüffelder · Belegpflicht · Risikologik
· Umgang mit Lücken · Ausgabeformat ·
Zielgruppe · rechtliche Grenze

Das Ergebnis des schlechten Prompts

TYPISCHE ANTWORT

A

„Der Vertrag enthält Risiken bei Terminen, Vergütung und Haftung. Achten Sie auf Vertragsstrafen, Nachträge und Gewährleistung. Lassen Sie kritische Klauseln rechtlich prüfen.“



WARUM UNBRAUCHBAR?

B

Keine Fundstelle · keine Belege · keine Priorität ·
keine konkrete Wirkung · keine Dokumentenlücke ·
keine belastbare nächste Handlung

Vier Ursachen für schwache Ergebnisse

1

ZU WENIG KONTEXT

Das Modell muss Zweck und Perspektive erraten



2

KEINE GRENZEN

Fakten, Annahmen und Empfehlungen vermischen sich



3

KEIN FORMAT

Die Antwort bleibt allgemein und schlecht vergleichbar



4

KEINE PRÜFLOGIK

Vollständigkeit und Qualität sind nicht messbar

Sechs Bausteine eines Profi-Prompts



Kurzzeichen und Strukturmarker

ZEICHEN ODER MUSTER	TYPISCHE WIRKUNG
# und ##	Überschriften und Hierarchie sichtbar machen
- oder •	einzelne Regeln und Prüfpunkte trennen
1. 2. 3.	Reihenfolge oder Arbeitsschritte verdeutlichen
<vertrag>...</vertrag>	Quelldokument klar von Anweisungen abgrenzen
<<< TEXT >>>	Beginn und Ende eines Datenblocks markieren
{{variable}}	austauschbare Platzhalter kennzeichnen
Markdown-Tabelle	gewünschte Spalten und Vergleichsstruktur vormachen

Unstrukturiert oder klar gegliedert?

UNSTRUKTURIERT

A

Prüfe den Vertrag aus AN-Sicht auf Termine
Kosten Nachträge und Haftung und nenne Stellen
und Maßnahmen aber erfinde nichts.



STRUKTURIERT

B

- # Ziel
Risiken aus AN-Sicht erkennen
- # Prüffelder
 - Termine
 - Vergütung
 - Nachträge
- # Regeln
 - jede Aussage belegen
 - Unsicherheit markieren

Der Arbeitsfluss der Vertragsprüfung



Schritt 1: Ziel und Perspektive

ZU ALLGEMEIN

„Analysiere den Vertrag.“

A



PRÄZISE

„Erstelle eine vorläufige Risikoanalyse aus Sicht des Auftragnehmers für die kaufmännische und technische Projektleitung. Ziel ist eine priorisierte Klärungsliste vor Vertragsfreigabe.“

B

Schritt 2: Prüffelder festlegen

PRÜFFELD	LEITFRAGE
Vertragsgrundlagen	Sind alle genannten Anlagen vorhanden und eindeutig?
Vergütung	Sind Preisbasis, Zuschläge und Kostendeckel klar?
Termine	Welche Basistermine, Fristen und Vertragsstrafen gelten?
Nachträge	Welche Anzeige-, Prüf- und Freigabeschritte sind einzuhalten?
Abnahme	Welche Dokumente und Vorläufe sind erforderlich?
Haftung & Sicherheiten	Welche Pflichten, Grenzen und Bürgschaften bestehen?

Schritt 3: Belege und Unsicherheit

BELEGPFLICHT

A

Jeden Befund mit Klausel, Seite und kurzem Textbeleg ausgeben. Befund, Interpretation und Empfehlung voneinander trennen.



STOPPREGEL

B

Fehlt eine Anlage oder ist eine Aussage nicht belegbar, nicht raten. Status „nicht prüfbar“ setzen und eine konkrete Klärungsfrage formulieren.

Schritt 4: Das gewünschte Ergebnis

AUSGABEFELD	INHALT
Fundstelle	Klausel, Anlage und Seite
Befund	sachliche Aussage aus dem Dokument
Risiko	mögliche technische, kaufmännische oder terminliche Wirkung
Priorität	kritisch, hoch, mittel oder niedrig – mit Begründung
Maßnahme	konkrete Prüfung, Verhandlung oder Absicherung
Klärungsfrage	offen formulierte Frage an zuständige Stelle

Profi Prompt: Auftrag und Kontext

ROLLE

A

Du unterstützt eine fachliche Erstprüfung von Bauverträgen. Du ersetzt keine Rechtsberatung.

AUFTRAG

Analysiere den Vertrag aus Sicht des Auftragnehmers. Erstelle eine priorisierte Klärungsliste für Projektleitung und Einkauf.



PRÜFFELDER

B

- Vertragsgrundlagen und Anlagen
- Vergütung und Kostenlogik
- Termine und Vertragsstrafe
- Nachträge und Anzeigen
- Abnahme, Haftung und Sicherheiten

Profi Prompt: Regeln und Ausgabe

REGELN

A

- nutze ausschließlich bereitgestellte Dokumente
- belege jeden Befund mit Fundstelle
- trenne Befund, Interpretation und Empfehlung
- markiere fehlende Anlagen als „nicht prüfbar“
- erfinde keine Klauseln oder Tatsachen



AUSGABE

B

Erstelle zuerst eine Risikotabelle mit Fundstelle, Befund, Wirkung, Priorität, Maßnahme und Klärungsfrage. Fasse danach die fünf wichtigsten Managemententscheidungen zusammen.

Das Ergebnis des Profi-Prompts

FUNDSTELLE	BEFUND	RISIKO	PRIORITÄT	KLÄRUNGSFRAGE
Anlage 6a/6b	Termin- und Zahlungsplan genannt, aber nicht vorgelegt	Baseline und Zahlungsbezug nicht prüfbar	kritisch	Welche unterschriebene Fassung gilt?
§ 10	Vertragsstrafe 0,2 % je Werktag, maximal 5 %	erhebliche Terminexponierung	hoch	Auf welche Vergütungsbasis bezieht sich die Strafe?
§ 6.1	Zuschlag für definierte Gewerke erwähnt	Gesamtsumme und Fee-Basis unklar	hoch	Ist die Fee zusätzlich oder im Zielbudget enthalten?

Schlecht gegen professionell

SCHLECHTER PROMPT

A

Allgemeine Risiken
keine Fundstellen
keine Priorität
keine belastbare Aktion
Ergebnis klingt richtig, hilft aber kaum



PROFI-PROMPT

B

festgelegte Perspektive
definierte Prüffelder
Belege und Stoppregeln
vergleichbares Ausgabeformat
Ergebnis unterstützt konkrete Entscheidungen

Gute Folgeprompts statt Neustart

1

VOLLSTÄNDIGKEIT

„Prüfe, welche definierten Prüffelder noch nicht behandelt wurden.“



2

GEGENPRÜFUNG

„Suche zu jedem hohen Risiko eine entlastende oder widersprechende Klausel.“



3

ENTSCHEIDUNG

„Verdichte nur belegte kritische und hohe Risiken zu einer Agenda mit Verantwortlichen.“

Übung: Ihren Prompt weiterentwickeln

1

1 · MITBRINGEN

Eigenen Prompt oder eine reale Aufgabe anonymisiert bereitstellen

2

2 · DIAGNOSTIZIEREN

Fehlende Bausteine, Mehrdeutigkeit und gewünschte Ausgabe markieren

3

3 · VERGLEICHEN

Alte und neue Fassung mit demselben Dokument testen und Ergebnis bewerten

Qualitätscheck vor der Nutzung



Forschungs- und Primärquellen

ORIGINALARBEIT	BEITRAG
Brown et al., 2020: Language Models are Few-Shot Learners	In-Context- und Few-shot-Lernen
Wei et al., 2022: Chain-of-Thought Prompting	Zwischenschritte bei komplexen Aufgaben
Reynolds & McDonell, 2021: Prompt Programming	Prompts als Steuerungs- und Programmierform
White et al., 2023: Prompt Pattern Catalog	wiederverwendbare Promptmuster
NIST GenAI Profile 2024	Belegbarkeit, Confabulation und menschliche Aufsicht

Aktuelle Praxisquellen

QUELLE	VERWENDUNG
OpenAI Prompt Engineering Guide	klare Anweisungen, Struktur und Beispiele
OpenAI Model Optimization	Testfälle, Evals und systematische Iteration
OpenAI Reasoning Best Practices	modellabhängige Hinweise
Anthropic Prompt Engineering Overview	Erfolgskriterien und empirische Tests
Eigene freigegebene Testfälle	fachliche Korrektheit und Prozessnutzen
Stand	17. Juli 2026 – bei Modellwechsel neu evaluieren

TRANSFER IN DEN ARBEITSALLTAG

Transfer in den Arbeitsalltag

Aus Erkenntnissen werden konkrete nächste Schritte.

Inhalte im Überblick

01 Start – Stop – Continue

02 Aus Absicht wird Handlung

03 Quellen für sicheren Transfer

Das nehmen Sie aus diesem Modul mit

1

VERSTEHEN

Die wichtigsten Inhalte des Moduls sicher erklären

2

ANWENDEN

Das Wissen auf einen konkreten Praxisfall übertragen

3

PRÜFEN

Ergebnisse kritisch bewerten und nächste Schritte ableiten

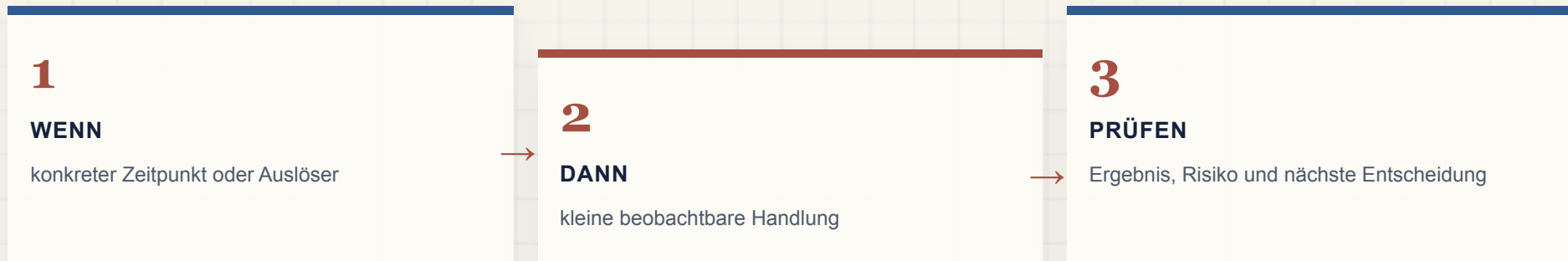
Start – Stop – Continue

01 **START:** Was probiere ich neu aus?

02 **STOP:** Was sollte ich nicht mehr tun?

03 **CONTINUE:** Was funktioniert bereits gut?

Aus Absicht wird Handlung



Quellen für sicheren Transfer

QUELLE	TYP	BEITRAG
Gollwitzer, 1999: Implementation Intentions	Primärforschung	konkrete Wenn-dann-Pläne
Parasuraman & Riley, 1997	Primärforschung	Fehlgebrauch und Nichtnutzung von Automation
NIST AI RMF 1.0	Rahmenwerk	Rollen, Messung und Risikomanagement
NIST GenAI Profile 2024	Fachprofil	besondere Risiken generativer KI
Eigene Pilotdaten	Primärdaten der Organisation	Nutzen, Fehler und Nacharbeit
Stand: 17. Juli 2026	Aktualitätsgrenze	Maßnahmen regelmäßig überprüfen

SMART WORKSHOPSTUDIO

Vielen Dank

Zeit für Fragen und den gemeinsamen Austausch

SMART WorkshopStudio